

Université Constantine 3
Faculté de médecine
Département de médecine

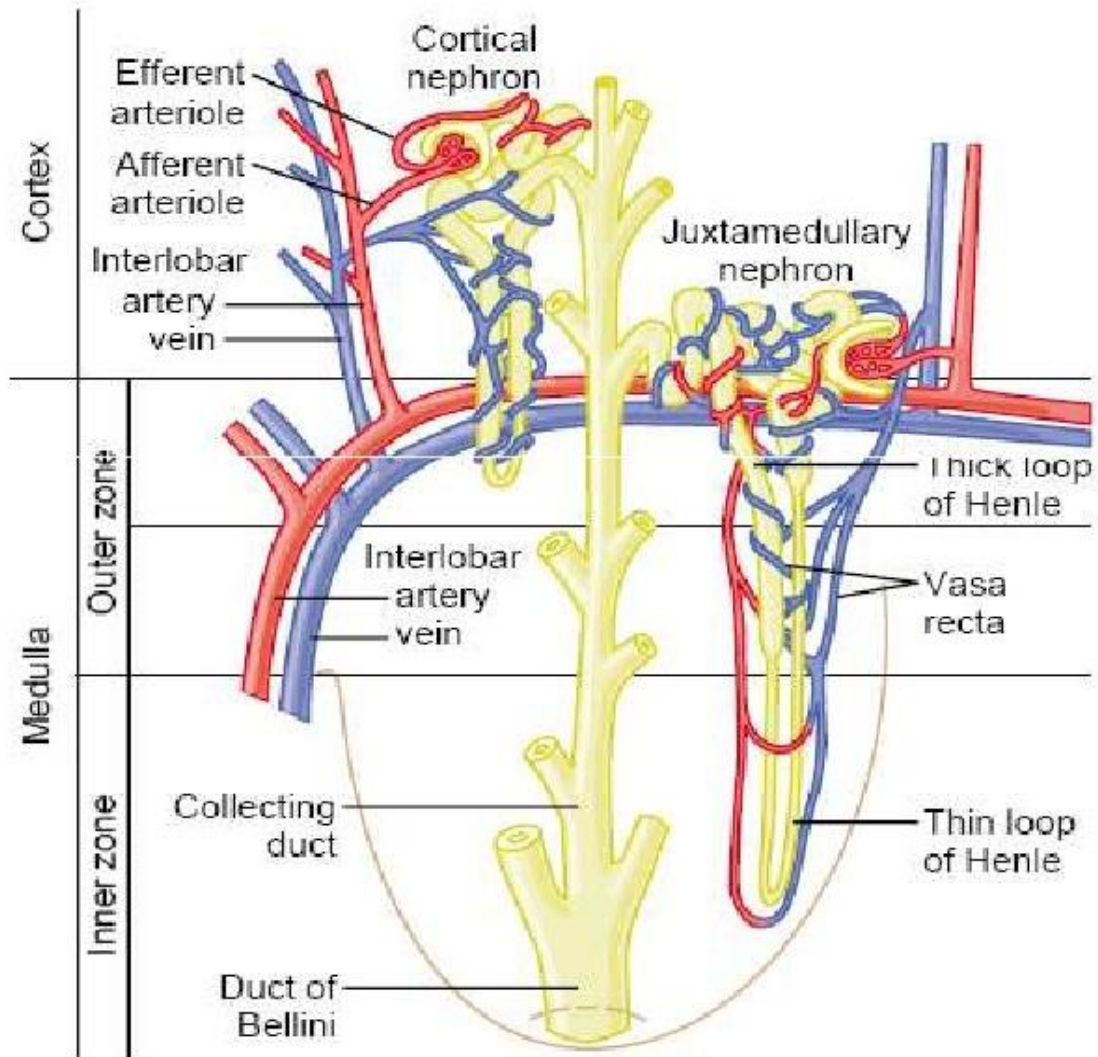
La circulation rénale

Présenté par : DR ABDELOUAHAB

Introduction

- Le rein est un organe richement vascularisé; ($1/5$ du débit cardiaque, soit 1200ml/min)
- Parmi les circulations locales, la circulation rénale possède une complexité anatomique de la distribution du sang dans le rein, liée à la fonction de l'organe.
- La circulation rénale a un double but :
 - Apporter aux cellules rénales les nutriments nécessaires à leur activité métabolique.
 - Modifier la composition du sang au cours de sa traversée de l'organe pour assurer L'homéostasie de la composition corporelle.
- Le réseau vasculaire rénal est adapté au phénomène de la formation de l'urine qui implique filtration, réabsorption et sécrétion.

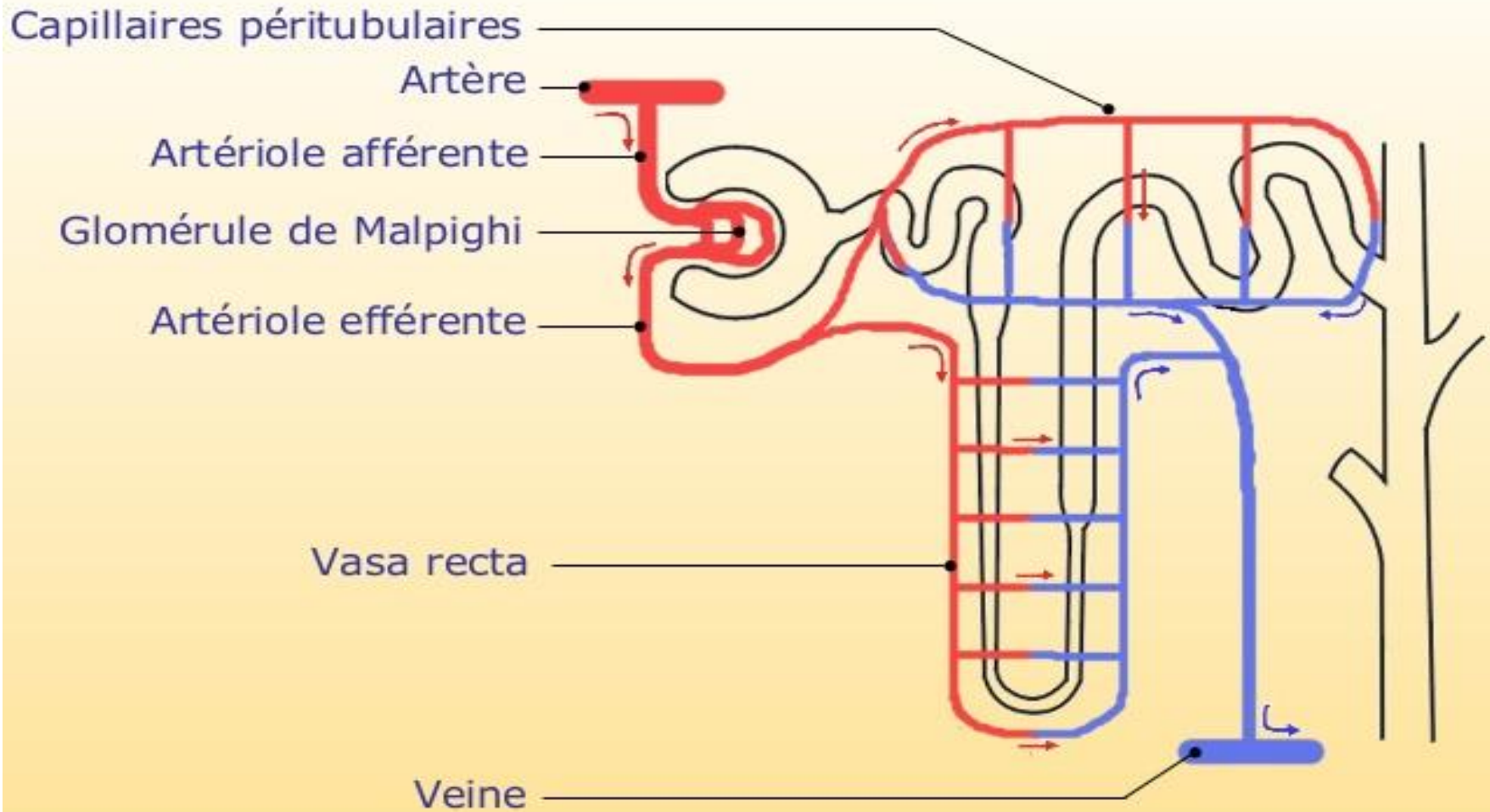
c- La vascularisation des néphrons



- Chaque rein reçoit de l'aorte une artère rénale
- Artère rénale → artère inter-lobaire → le système des artères aciformes (arquées); de ce dernier partent:
 - Les artères inter-lobulaires → donnent naissance aux **artérioles afférentes** des glomérules **artérioles efférentes** → réseau capillaire péri- tubulaire
 - Les artères droites vraies en profondeur de la médullaire
 - Les veines suivent sensiblement la même disposition que les artères

ANATOMIE (4)

Vascularisation du néphron



- La répartition de cette vascularisation est très inégale:
- La perfusion du cortex est de plus de 80%:
vascularisation corticale riche et dense
- La **vascularisation médullaire est pauvre**:
assurée par le système des artères droites

Flux sanguin rénal (FSR)

- 20% du débit cardiaque
- $FSR = FPR / 1 - H_{te}$
- **FPR**: sa détermination se fait par la mesure de la clearance du **PAH** (l'acide para- amino-hippurique)

1) Données hémodynamiques :

2) Détermination du flux sanguin par la clearance du P.A.H (acide paraaminohippurique):

-pour déterminer le débit plasmatique rénal il est nécessaire de connaître les concentrations artérielle et veineuse de la substance considérée.

-On utilise le P.A.H car c'est une substance non toxique, non métabolisable par le rein, aussi la facilitée de ses mesures.

-L'excrétion du P.A.H par le rein s'effectue par un double mécanisme la filtration et excrétion tubulaire proximale active, limitée par un Tm.

Le principe de Fick applique au rein permet d'écrire :

$$\text{FPR} \times \text{Pa} = (\text{FPR} \times \text{Pv}) + (\text{U} \times \text{V})$$

-FPR = flux plasmatique ml/mn

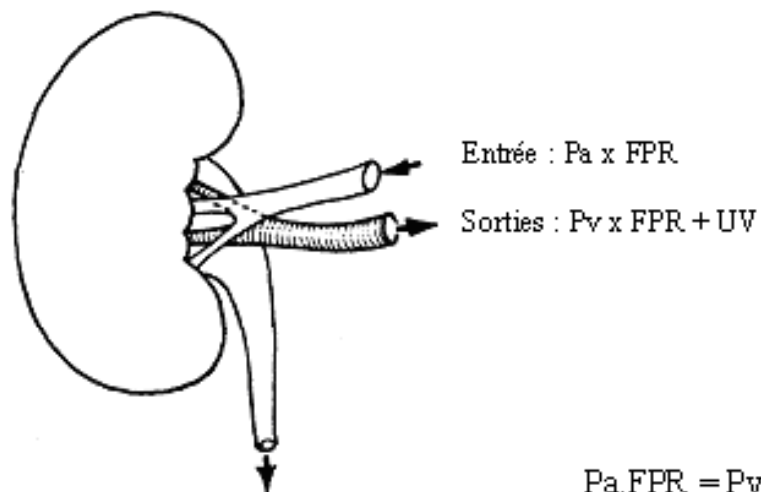
-Pa = concentration artérielle en PAH en mg/ml

-Pv = concentration veineuse en PAH en mg/ml

-U = concentration urinaire en PAH

-V = débit urinaire en ml/ mn.

Le FPR



$$Pa.FPR = Pv.FPR + UV$$

$$(Pa - Pv).FPR = UV$$

$$FPR = \frac{UV}{Pa - Pv}$$

Le FPR

- Le FPR représente la quantité de plasma dans laquelle la substance a été prélevée, si ce volume est celui qui traverse le rein par unité de temps il représente le débit ou FPR.
- Le principe de Fick exprime l'égalité des quantités d'une substance qui entre et sort d'un organe et dont les débits plasmatiques d'entrée et de sortie sont égaux.

Le FPR

3) Autres méthodes de mesures ;

- méthode utilisant des indicateurs gazeux diffusibles : (Xe ou Kr)

- IRM : imagerie par résonance magnétique permet l'étude de la vascularisation intra-rénale.

4) Consommation rénale d'oxygène :

La consommation d'O₂ par le tissu rénal est importante pour 300g de rein, 20ml par mn ce qui représente environ 8% de la totalité de l'O₂ consommée par l'organisme.

La presque totalité de O₂ consommée par le rein est utilisée pour le travail métabolique de transport du Na⁺ réabsorbé.

Régulation du FSR

1/Autorégulation ou régulation intrinsèque :

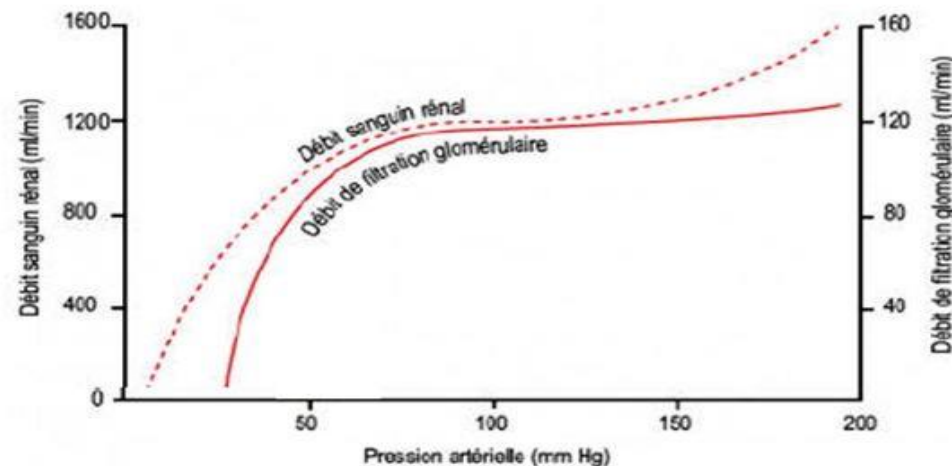
2/ Régulation extrinsèque

Régulation du FSR

- Fait intervenir deux mécanismes :
 - Cortical externe rénine dépendant
 - Juxta-médullaire rénine indépendant

Autorégulation du débit sanguin rénal et du débit de filtration glomérulaire

Pas de variation du DSR et du DFG pour des variations de pression artérielle moyenne entre 80 et 180 mmHg



But de l'autorégulation : **maintien du DFG** et donc de la fonction rénale

- **L'autorégulation du FSR:**

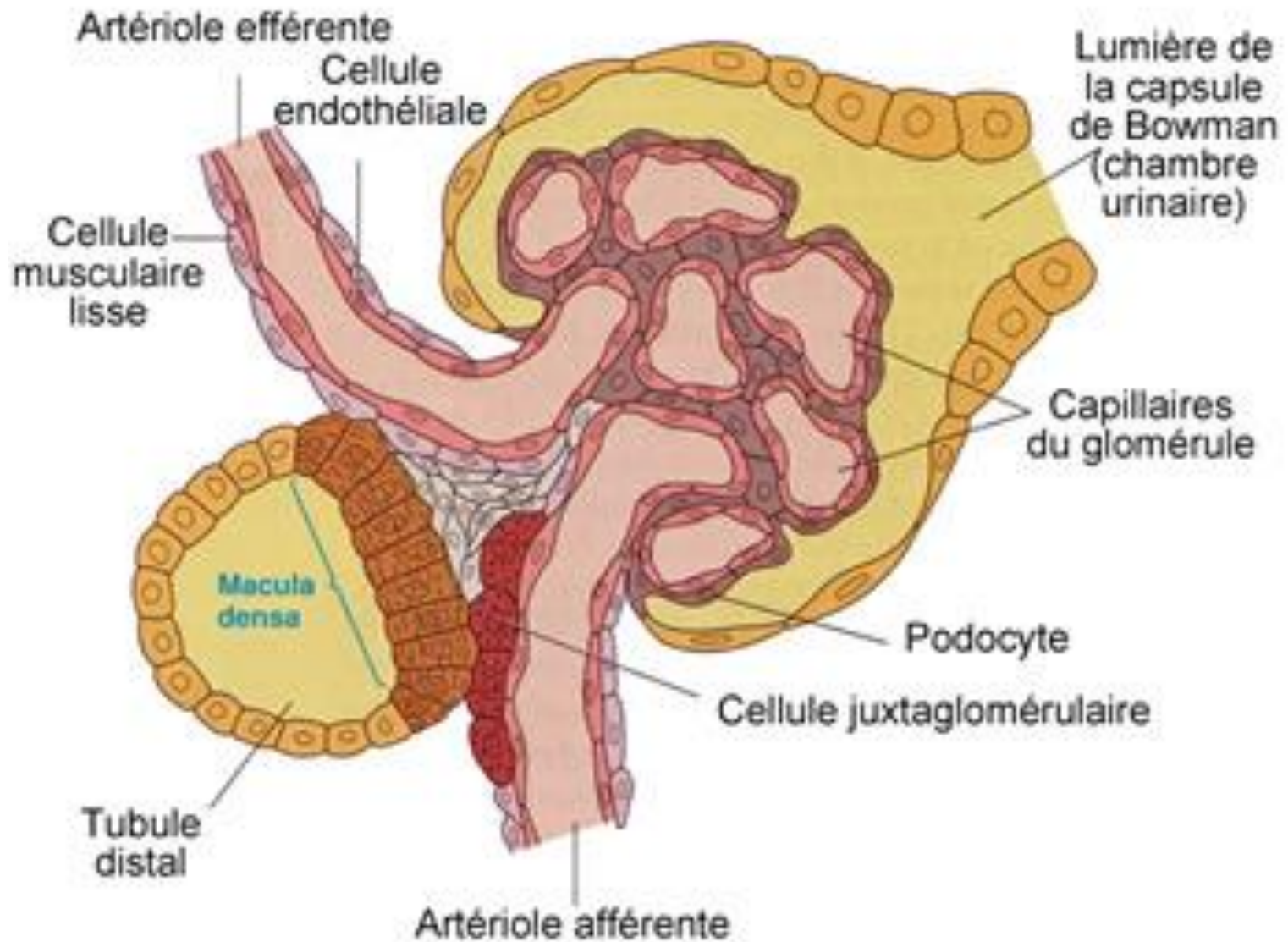
- Le DSR reste inchangé pour une pression artérielle entre 80 - 180mmhg.
- L'autorégulation s'applique au maintien de **la stabilité du DFG**
(Expliquer comment la régulation hémodynamique intrarénale permet, dans une large mesure, de maintenir stabilité du DFG)

1. Autorégulation ou régulation intrinsèque :

- **Théorie myogénique :**
- C'est une propriété intrinsèque des vaisseaux au niveau des cellules musculaires lisse des artérioles, l'élévation de la pression intravasculaire détermine un accroissement de tension des fibres musculaires, augmentant la résistance au flux.

. Autorégulation ou régulation intrinsèque :

Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire : régulation paracrine entre la macula densa et artériole afférente.



APPAREIL JUXTA- GLOMERULAIRE

- Les cellules de l' AJG sont sensibles à:
- **La baisse de la pression sanguine** dans l'artériole **afférente** .
- **La baisse du taux de Na^+ dans le TCD (signe d'une diminution de la filtration).**
- **L'influx du système nerveux végétatif.**

Les cellules juxta-glomérulaires réagissent à ces facteurs par **la sécrétion de rénine**

- 2. Régulation extrinsèque :

Les systèmes neurohormonaux principaux participent à la régulation extrinsèque :

- système rénine-angiotensine.

- Système neuroadrenergique :

Des fibres nerveuses sympathiques adrénériques cheminent jusqu'aux artérioles afférentes des glomérules, et même on observe des terminaisons sympathiques entre les cellules tubulaires proximales et distales.

- En cas d'abaissement de la pression de perfusion en dessous de 80 mmHg , il se produit **une redistribution** du FSR au profit du compartiment juxta-médulaire, ce mécanisme est indépendant du SRAA

Les prostaglandines

- Les PGE2 (vasodilatatrices) jouent un rôle important sur les capacités d'adaptation circulatoires du rein

Intérêt physiopathologique des mesures du flux plasmatique rénal et de la filtration glomérulaire :

Les modifications de répartition intra rénales du FSR jouent un rôle important dans la régulation du bilan du sodium :

- on considère les néphrons corticaux superficiels, à anses de Henle courtes comme moins adaptés que les néphrons, juxtamedullaires, à anses de Henle longues à une réabsorption complète du sodium.
- au cours d'une charge en sel, le FSR favorise la perfusion des néphrons corticaux superficiels (moins adaptés à une réabsorption de sodium).
- la restriction sodée réalise la situation inverse avec une augmentation de la perfusion des néphrons juxtamedullaires (plus adaptés à une réabsorption de sodium).
- on observe d'importantes modifications de la répartition du FSR au cours d'un choc hémorragique, perfusion importante de la médullaire au dépend de la corticale (ischémie puis nécrose corticale) pour une réabsorption importante du sodium puis de l'eau des NJM.

Référence:

- EMC Néphrologie: physiologie rénale.
- Physiologie humaine le rein M.V. Pellet